CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Valeurs d'adhérence d'une suite à petits pas

Énoncé

Soit (u_n) une suite réelle bornée telle que $u_{n+1} - u_n \to 0$. On note V l'ensemble de ses valeurs d'adhérence.

1. Justifier que V est non vide, et que $V \subset [\ell^-, \ell^+]$ où $\ell^- = \min V$ et $\ell^+ = \max V$ (on admet que V est fermé).
2. Soit $c \in]\ell^-, \ell^+[$. Montrer que $c \in V$.
3. Conclure que $V = [\ell^-, \ell^+]$. Donner un exemple où $V = [-1, 1]$.
4. Montrer que l'hypothèse $u_{n+1} - u_n \to 0$ est nécessaire.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- (u_n) bornée ; les pas tendent vers 0.

Ce qu'on te demande. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence est un intervalle.

Corrigé

1. V non vide

Le coup d'œil. Bolzano-Weierstrass. Un fermé borné non vide de $\mathbb{R}$ a un plus petit et un plus grand élément.

(u_n) bornée a une sous-suite convergente : $V \neq \emptyset$. V est borné (contenu dans $[\inf u, \sup u]$) et fermé, donc $\ell^- = \min V$ et $\ell^+ = \max V$ existent.

2. Traverser le niveau c

Le coup d'œil. La suite revient infiniment souvent sous c et au-dessus de c. À chaque traversée, comme les pas sont petits, un terme tombe près de c.

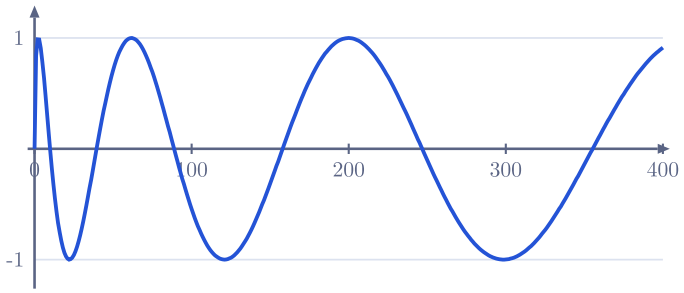
Soit $\varepsilon > 0$ et N avec $|u_{n+1} - u_n| < \varepsilon$ pour $n \geqslant N$. Comme $\ell^- < c$ est valeur d'adhérence, il existe $p \geqslant N$ avec $u_p < c$; comme $\ell^+ > c$, il existe $q > p$ avec $u_q > c$. Soit m le premier indice $> p$ avec $u_m \geqslant c$: $u_{m-1} < c \leqslant u_m < u_{m-1} + \varepsilon < c + \varepsilon$. Donc $|u_m - c| < \varepsilon$ avec $m > N$. N et ε étant arbitraires, $c \in V$.

3. Conclusion et exemple

Le coup d'œil. V contient ses bornes et tout ce qui est entre. Pour l'exemple : une suite qui oscille de plus en plus lentement entre -1 et 1.

$$V = [\ell^-, \ell^+].$$

Exemple : $u_n = \sin\sqrt{n}$. Ses pas tendent vers 0 ($|\sin\sqrt{n+1} - \sin\sqrt{n}| \leqslant \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \to 0$), et on a vu (exercice MPSI sur $\sin\sqrt{n}$) que tout point de $[-1, 1]$ est approché à des rangs arbitrairement grands : $V = [-1, 1]$.



$u_n = \sin\sqrt{n}$: les oscillations ralentissent, et la suite balaie tout $[-1, 1]$.

4. L'hypothèse est nécessaire

Le coup d'œil. Une suite qui saute d'une valeur à l'autre sans passer entre les deux.

$u_n = (-1)^n$: bornée, $V = \{-1, 1\}$, pas un intervalle. Ici $|u_{n+1} - u_n| = 2 \not\to 0$.

Le piège

Prendre un indice m quelconque entre p et q : il faut le **premier** passage au-dessus de c, pour que le terme précédent soit encore sous c.

La méthode

Une suite à pas tendant vers 0 ne peut pas sauter un niveau : prendre le premier franchissement.

Rappels de cours utilisés

- **Compacité (Bolzano-Weierstrass).** K est compact si toute suite de K a une sous-suite qui converge dans K. En dimension finie, compact $\iff$ fermé borné.

$$(x_n) \in K^{\mathbb{N}} \implies \exists \varphi,\ x_{\varphi(n)} \to \ell \in K.$$

- **Valeur d'adhérence.** ℓ est valeur d'adhérence de (u_n) si une sous-suite converge vers ℓ, ce qui équivaut à :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \forall N,\ \exists n \geqslant N, \quad |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

(La suite revient près de ℓ une infinité de fois.)